

Výstupy ŠVP

MAT-32 V úlohách početní geometrie aplikují funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracují s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)

MAT-35 Řeším planimetrické a stereometrické problémy motivované praxí. (*Matematika 6, 3/2*)

MAT-31 Využívám náčrt při řešení rovinného nebo prostorového problému. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: trigonometrie – sinová a kosinová věta; trigonometrie pravoúhlého a obecného trojúhelníku; geometrie v prostoru

Cíl hodiny: Žák využívá trigonometrii a vztah pro malé úhly v astronomii: určí úhlový průměr tělesa, obvod Země Eratosthenovou metodou, vzdálenost Měsíce z horizontální paralaxy a vzdálenost hvězdy z roční paralaxy, přepočítává AU, pc a ly a ke každé úloze nakreslí popsany náčrt.

Pomůcky: Meet nebo Discord se sdílením obrazovky, Excalidraw (náčrty kreslí učitel i žáci), Stellarium Web (online pozorování oblohy a měření úhlových vzdáleností), GeoGebra – applet Stellar Parallax, sdílený dokument na Disku pro výsledky podskupin a sdílená tabulka třídy z karty K17, doma: mince 1 Kč, svinovací metr, kalkulačka nebo mobil v režimu DEG, pracovní list a Must know H61 (PDF), karty pokusů K17 a K19

Typ hodiny: výklad + online pozorování · 45 minut

Návaznost: navazuje na H59 Měření v okolí domu; Navazuje na trigonometrii (H4) a geometrii v praxi (H58, H59).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	7' Úhlový průměr a m...	8' Eratosthenés a obvod Z...	10' Paralaxa: od palce ke hvězdám	10' Práce v podskupinách	5'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod a navázání na H59	- Připomenout terénní úlohu (H59): výšku stromu jsme spočítali z úhlu a vzdálenosti – dnes stejnou trigonometrií změříme vesmír. - Anketa v Meetu nebo na Discordu: „Jak daleko je nejbližší hvězda za Sluncem? a) 4 světelné minuty, b) 4 světelné roky, c) 400 světelných let.“ Výsledek necháme otevřený do konce lekce. - Cíl lekce: úhlový průměr → obvod Země → vzdálenost Měsíce → paralaxa hvězd.		- Ověřit v chatu, že všichni mají kalkulačku v režimu DEG. - Připomenout z H4: $\sin$ a $\tan$ v pravoúhlém trojúhelníku a sinovou větu.	
5–12 7 min	Úhlový průměr a malé úhly	- Excalidraw: náčrt oko – těleso, $\delta = 2 \arctan \frac{D}{2r} \approx \frac{D}{r}$; převody stupňů, minut, vteřin a radiánů (úloha 1). - Úlohy 2 a 3 společně: Slunce je asi 400× větší a 390× dál než Měsíc – proto zatmění. - Domácí pokus na kameře: mince přilepená na okně zakryje Měsíc ze vzdálenosti asi 2,2 m (úloha 7); žáci si ho zkusí večer.		- Ve vztahu $D \approx r\delta$ musí být úhel v radiánech. - Ukázat, že přesný a přibližný vzorec se u Měsíce liší až v šesté platné číslici.	
12–20 8 min	Eratosthenés a obvod Země	- Excalidraw: rovnoběžné sluneční paprsky, dvě svislé tyče a středový úhel; úloha 6 (Syéné a Alexandrie). - Úloha 9 s daty z karty K17 (Liberec a České Budějovice); ukázat sdílenou tabulku třídy a přímku $h(d)$ z úlohy 17. - Pozvat k podzimnímu kolu karty K17 kolem rovnodennosti – každý měří doma, všichni tentýž den.		- Rozdíl výšek Slunce se rovná rozdílu šířek jen pro místa, která měří v místním pravém poledni téhož dne. - Bezpečnost: nikdy se nedívat do Slunce – měří se jen stín.	

20–30 10 min	Paralaxa: od palce ke hvězdám	• Pokus na kameře: palec na natažené ruce pozoruj střídavě levým a pravým okem – základna 6,5 cm, vzdálenost 60 cm, posun asi 6°; bližší palec skáče víc. • Horizontální paralaxa Měsíce (úloha 10), roční paralaxa a parsek; úlohy 4 a 5 – návrat k úvodní anketě (4,25 ly). • Online pozorování: na sdílené obrazovce Stellarium Web – najdeme α Centauri a Proximu a změříme úhlovou vzdálenost dvou hvězd; v appletu GeoGebry žáci sami mění vzdálenost hvězdy a sledují paralaxu.	• Roční paralaxa patří k základně 1 AU, za půl roku se hvězda posune o 2p. • Přesnost družice Gaia (úloha 15) – proč paralaxa funguje jen v okolí Slunce.
30–40 10 min	Práce v podskupinách	• Podskupiny v Meetu nebo hlasové kanály na Discordu, zadání ve sdíleném dokumentu: skupina A úlohy 12 a 14 (Venuše, model Sluneční soustavy), skupina B úlohy 11 a 16 (Jupiter, bolid a sinová věta), 4. ročník úlohy 18 nebo 19. • Každá skupina vloží do sdíleného dokumentu výsledek i náčrt (fotka nebo Excalidraw).	• Procházet podskupiny a kontrolovat náčrty – jsou jádrem výstupu MAT-31. • U úlohy 14 hlídat převod AU a pc na metry.
40–45 5 min	Sdílení a shrnutí	• Z každé skupiny jeden výsledek do chatu, učitel ho okomentuje na sdílené obrazovce. • Tři věty: pro malé úhly $D \approx r\delta$; rozdíl poledních výšek Slunce je středový úhel; $d = \frac{1}{p}$ (pc a úhlové vteřiny). • Příště (H62): vzdálenost hvězd už známe – co o nich prozradí jejich světlo.	• Zadat podklad do portfolia (viz níže) a termín. • Doma: úlohy 8, 13, 15 a 20; kdo chce, večer změří Měsíc mincí.

Diferenciace ve smíšené skupině

3. ročník (MAT-31, MAT-32 a MAT-35 jsou jeho výstupy): úlohy 1–16 a podklad, úloha 17 jako výzva; důraz na popsaný náčrt a volbu vztahu (pravoúhlý trojúhelník, sinová věta, malý úhel).

4. ročník si trigonometrii zopakuje a prohloubí: úlohy 17–19 (regrese ze sdílených dat, citlivost Aristarchovy metody, nejistota paralaxy); v podskupině kontroluje náčrty mladších spolužáků a vysvětluje převod na radiány.

Podklad do portfolia

Podklad k MAT-32 a MAT-35 (s náčrtem k MAT-31): výpočet vzdálenosti nebo velikosti tělesa z vlastního měření nebo dat – a) průměr Měsíce z úhlového průměru změřeného mincí nebo pravítkem (úloha 7), b) průměr Slunce z dírkové komory (karta K19, kolem slunovratu 21. 6.), nebo c) obvod Země ze sdílených dat třídy (karta K17, úloha 17). Obsahuje popsaný náčrt, tabulku měření, výpočet s jednotkami, porovnání s tabulkovou hodnotou (relativní odchylka) a 3–5 vět o zdrojích chyb; odevzdává se do portfolia na Google Disku.

Materiály k hodině

- Týden 31 – H61 Měříme vesmír – trigonometrie a paralaxa – pracovní list.pdf
- Týden 31 – H61 Měříme vesmír – trigonometrie a paralaxa – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.